

2.1 有理数的加法与减法

数的范围扩大到有理数后，就要研究有理数的运算. 我们先把小学学习的加法与减法运算推广到有理数范围内.

2.1.1 有理数的加法

在小学，我们学过正数及 0 的加法运算，引入负数后，在有理数范围内怎样进行加法运算呢？

在实际问题中，有时也会遇到与负数有关的加法运算. 例如，在本章引言中，把收入记作正数，支出记作负数，在求“结余”时，需要计算 $18.5 + (-6.5)$, $12.0 + (-15.2)$ 等.

思考

小学学过的加法运算涉及正数与正数相加、正数与 0 相加以及 0 与 0 相加. 引入负数后，在有理数范围内，加法有哪几种情况？

引入负数后，在有理数范围内，除了小学学过的加法运算，还有负数与负数相加、负数与正数相加、负数与 0 相加等. 下面借助具体情境和数轴来讨论有理数的加法.

看下面的问题.

一个物体沿着一条直线做左右方向的运动，我们规定向右为正，向左为负. 例如，将向右运动 5 m 记作 5 m，向左运动 5 m 记作 -5 m.

思考

如果物体沿着一条直线先向右运动 5 m，再向右运动 3 m，那么两次运动的最后结果是什么？可以用怎样的算式表示？

两次运动后，物体从起点向右运动了 8 m. 写成算式就是

$$5 + 3 = 8. \quad \textcircled{1}$$

若将物体的运动起点放在原点 O ，则这个算式可以用数轴表示为图 2.1-1.

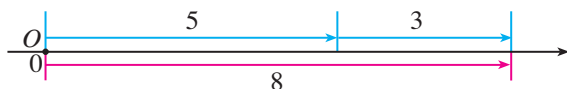


图 2.1-1

思考

如果物体沿着一条直线先向左运动 5 m，再向左运动 3 m，那么两次运动的最后结果是什么？可以用怎样的算式表示？

两次运动后，物体从起点向左运动了 8 m. 写成算式就是

$$(-5) + (-3) = -8. \quad \textcircled{2}$$

这个算式也可以用数轴表示，如图 2.1-2 所示，其中假设原点 O 为物体的运动起点.

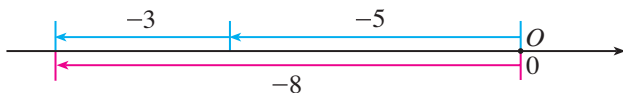


图 2.1-2

从算式①②可以看出：符号相同的两个数相加，和的符号不变，且和的绝对值等于加数的绝对值的和.

探究

(1) 如果物体沿着一条直线先向左运动 3 m，再向右运动 5 m，那么两次运动的最后结果是什么？如何用算式表示？

(2) 如果物体沿着一条直线先向右运动 3 m，再向左运动 5 m，那么两次运动的最后结果是什么？如何用算式表示？

(1) 结果是物体从起点向右运动了 2 m. 写成算式就是

$$(-3) + 5 = 2. \quad \textcircled{3}$$

(2) 结果是物体从起点向左运动了 2 m. 写成算式就是

$$3 + (-5) = -2. \quad \textcircled{4}$$

你能用数轴表示算式③④吗？

从算式③④可以看出：绝对值不相等、符号相反的两个数相加，和的符号与绝对值较大的加数的符号相同，且和的绝对值等于加数的绝对值中较大者与较小者的差.

探究

如果物体沿着一条直线先向右运动 5 m, 再向左运动 5 m, 那么两次运动的最后结果是什么?

结果是物体仍在起点处. 写成算式就是

$$5+(-5)=0. \quad \textcircled{5}$$

算式⑤表明, 互为相反数的两个数相加, 结果为 0.

如果物体第 1 s 向右 (或左) 运动 5 m, 第 2 s 原地不动, 那么 2 s 后物体从起点向右 (或左) 运动了 5 m. 写成算式就是

$$5+0=5 \text{ (或 } (-5)+0=-5\text{)}. \quad \textcircled{6}$$

算式⑥表明, 一个数与 0 相加, 结果仍是这个数.

从算式①~⑥可知, 在有理数的加法运算中, 既要考虑符号, 又要考虑绝对值. 你能从这些算式中归纳出有理数加法的运算法则吗?

有理数加法法则:

1. 同号两数相加, 和取相同的符号, 且和的绝对值等于加数的绝对值的和.
2. 绝对值不相等的异号两数相加, 和取绝对值较大的加数的符号, 且和的绝对值等于加数的绝对值中较大者与较小者的差. 互为相反数的两个数相加得 0.
3. 一个数与 0 相加, 仍得这个数.

显然, 两个有理数相加, 和是一个有理数.

思考

按照有理数加法法则进行正数及 0 的加法运算, 它和小学学过的正数及 0 的加法运算一致吗?

例 1 计算:

$$(1) (-3)+(-9); \quad (2) (-8)+0; \quad (3) 12+(-8);$$

$$(4) (-4.7)+3.9; \quad (5) \left(-\frac{1}{2}\right)+\left(+\frac{1}{2}\right).$$

解: (1) $(-3)+(-9)=- (3+9)=-12$;

(2) $(-8)+0=-8$;

(3) $12+(-8)=+(12-8)=4$;

(4) $(-4.7)+3.9=- (4.7-3.9)=-0.8$;

在运算过程中, “先定和的符号, 再算和的绝对值”, 是一种有效的方法.

$$(5) \left(-\frac{1}{2}\right) + \left(+\frac{1}{2}\right) = 0.$$

思考

任何一个数加上一个正数，和与原来的数有怎样的大小关系？加上一个负数呢？请你先借助数轴直观地得出结论，再利用有理数的加法法则进行说明。

练习

1. 用算式表示下面的结果：

(1) 温度由 -4°C 上升 7°C ； (2) 收入 7 元，又支出 5 元。

2. 口算：

(1) $(-4) + (-6)$ ； (2) $4 + (-6)$ ； (3) $(-4) + 6$ ；
 (4) $(-4) + 4$ ； (5) $(-4) + 14$ ； (6) $(-14) + 4$ ；
 (7) $6 + (-6)$ ； (8) $0 + (-6)$ ； (9) $(-8) + 0$ 。

3. 计算：

(1) $15 + (-22)$ ； (2) $(-13) + (-8)$ ；
 (3) $(-0.9) + 1.5$ ； (4) $\frac{1}{2} + \left(-\frac{2}{3}\right)$ 。

4. 请你用生活实例解释 $(-3) + 2 = -1$ ， $(-3) + (-2) = -5$ 的意义。

有了有理数的加法法则后，还要研究加法的运算律。我们以前学过加法交换律、结合律，对于有理数的加法，它们还成立吗？

探究

计算

$$30 + (-20), (-20) + 30,$$

所得的和相同吗？换几组加数再试一试。

从上述计算中，你能得出什么结论？

在有理数的加法中，**两个数相加，交换加数的位置，和不变。**

$$\text{加法交换律：} a + b = b + a.$$

探究

计算

$$[8+(-5)]+(-4), 8+[-(-5)+(-4)],$$

所得的和相同吗？换几组加数再试一试.

从上述计算中，你能得出什么结论？

在有理数的加法中，**三个数相加，先把前两个数相加，或者先把后两个数相加，和不变.**

$$\text{加法结合律: } (a+b)+c=a+(b+c).$$

根据加法交换律和结合律，多个有理数相加，可以任意交换加数的位置，也可以先把其中的几个数相加.

利用加法交换律、结合律，可以使运算简化. 认识运算律对于理解运算有很重要的意义.

例 2 计算：

$$(1) 8+(-6)+(-8); \quad (2) 16+(-25)+24+(-35).$$

解：(1) $8+(-6)+(-8)$

$$=[8+(-8)]+(-6)=0+(-6)$$

$$=-6;$$

$$(2) 16+(-25)+24+(-35)$$

$$=(16+24)+[(-25)+(-35)]$$

$$=40+(-60)$$

$$=-20.$$

例 2 中是怎样使计算简化的？依据是什么？

例 3 10 袋小麦称后记录（单位：kg）如图 2.1-3 所示. 10 袋小麦一共多少千克？如果每袋小麦以 50 kg 为质量标准，10 袋小麦总计超过多少千克或不足多少千克？

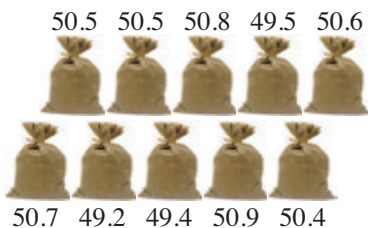


图 2.1-3

解法 1: 先计算 10 袋小麦一共多少千克:

$$50.5+50.5+50.8+49.5+50.6+50.7+49.2+49.4+50.9+50.4=502.5.$$

再计算总计超过多少千克:

$$502.5-50\times 10=2.5.$$

解法 2: 把每袋小麦超过 50 kg 的千克数记作正数, 不足的千克数记作负数. 10 袋小麦对应的数分别为 +0.5, +0.5, +0.8, -0.5, +0.6, +0.7, -0.8, -0.6, +0.9, +0.4.

$$\begin{aligned} & 0.5+0.5+0.8+(-0.5)+0.6+0.7+(-0.8)+(-0.6)+0.9+0.4 \\ &= [0.5+(-0.5)]+[0.8+(-0.8)]+[0.6+ \\ & \quad (-0.6)]+(0.5+0.7+0.9+0.4) \\ &= 2.5. \end{aligned}$$

比较两种解法. 解法 2 中使用了哪些运算律?

$$50\times 10+2.5=502.5.$$

答: 10 袋小麦一共 502.5 kg, 总计超过 2.5 kg.

练习

1. 计算:

$$(1) 23+(-17)+6+(-22); \quad (2) (-2)+3+1+(-3)+2+(-4);$$

$$(3) 1+(-\frac{1}{2})+\frac{1}{3}+(-\frac{1}{6}); \quad (4) 3\frac{1}{4}+(-2\frac{3}{5})+5\frac{3}{4}+(-8\frac{2}{5}).$$

利用有理数的加法解下列各题 (第 2~3 题):

2. 某银行储蓄卡中存人民币 450 元, 先取出 80 元, 随后又存入 150 元. 储蓄卡中还存人民币多少元?

3. 一架飞机从 9 000 m 的高度先下降 300 m, 再上升 500 m. 这时飞机的飞行高度是多少米?

2.1.2 有理数的减法

实际问题中还经常涉及有理数的减法. 例如, 在本章引言中, 北京某一天的气温是 $-3\sim 3\text{ }^{\circ}\text{C}$, 计算这一天的温差 (最高气温减最低气温) 就要计算 $3-(-3)$. 这里遇到了正数与负数的减法.

如图 2.1-4, 你能看出 $3\text{ }^{\circ}\text{C}$ 比 $-3\text{ }^{\circ}\text{C}$ 高多少摄氏度吗?

在小学，我们学习减法时，知道减法是加法的逆运算. 在把减法推广到有理数范围内时，为使减法运算具有一致性，规定有理数的减法与加法之间仍然具有上述关系. 这样，计算 $3 - (-3)$ ，就是要求一个数，使得它与 -3 相加得 3 . 因为 6 与 -3 相加得 3 ，所以这个数应该是 6 ，即

$$3 - (-3) = 6. \quad ①$$

另一方面，我们知道

$$3 + (+3) = 6, \quad ②$$

由①②，得

$$3 - (-3) = 3 + (+3). \quad ③$$

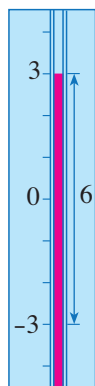


图 2.1-4

探究

从③式能看出减 -3 相当于加哪个数吗？把 3 分别换成 0 ， -1 ， -5 ，用上面的方法考虑

$$0 - (-3), (-1) - (-3), (-5) - (-3).$$

这些数减 -3 的结果与它们加 $+3$ 的结果相同吗？

计算

$$9 - 8, 9 + (-8), 15 - 7, 15 + (-7),$$

从中又有什么新发现？

换几个数再试一试.

可以发现，有理数的减法可以转化为加法来进行.

有理数减法法则：

减去一个数，等于加这个数的相反数.

有理数减法法则也可以表示成

$$a - b = a + (-b).$$

显然，两个有理数相减，差是一个有理数.

例 4 计算：

$$(1) (-3) - (-5); \quad (2) 0 - 7; \quad (3) 2 - 5;$$

$$(4) 7.2 - (-4.8); \quad (5) \left(-3\frac{1}{2}\right) - 5\frac{1}{4}.$$

解：(1) $(-3) - (-5) = (-3) + 5 = 2;$

$$(2) 0-7=0+(-7)=-7;$$

$$(3) 2-5=2+(-5)=-3;$$

$$(4) 7.2-(-4.8)=7.2+4.8=12;$$

$$(5) \left(-3\frac{1}{2}\right)-5\frac{1}{4}=\left(-3\frac{1}{2}\right)+\left(-5\frac{1}{4}\right)=-8\frac{3}{4}.$$

思考

在小学，只有当 a 大于或等于 b 时（其中 a, b 是 0 或正数），我们才能计算 $a-b$ （如 $2-1, 1-1$ ）。现在，当 a 小于 b 时，你能计算 $a-b$ （如 $1-2, (-1)-1$ ）吗？

一般地，在有理数范围内，较小的数减去较大的数，所得差的符号是什么？

在数学发展史中，使较小的正数减去较大正数的运算能正常进行，并与已有的运算不矛盾，是引入负数的一个重要原因。

练习

1. 计算：

$$(1) 6-9;$$

$$(2) (+4)-(-7);$$

$$(3) (-5)-(-8);$$

$$(4) 0-(-5);$$

$$(5) 0-0.2;$$

$$(6) (-2.5)-5.9;$$

$$(7) 1.9-(-0.6);$$

$$(8) \left(-\frac{1}{2}\right)-\frac{1}{4};$$

$$(9) \left(+1\frac{2}{7}\right)-\left(-3\frac{1}{2}\right).$$

2. 计算：

$$(1) \text{比 } 2^{\circ}\text{C 低 } 8^{\circ}\text{C 的温度}; \quad (2) \text{比 } -3^{\circ}\text{C 低 } 6^{\circ}\text{C 的温度}.$$

下面研究怎样进行有理数的加减混合运算.

例 5 计算 $(-20)+(+3)-(-5)-(+7)$.

分析：这个算式中既有加法，也有减法。可以先根据有理数减法法则，把减法转化为加法，即把这个算式改写为

$$(-20)+(+3)+(+5)+(-7),$$

再进行有理数的加法运算.

$$\begin{aligned} \text{解：} & (-20)+(+3)-(-5)-(+7) \\ & =(-20)+(+3)+(+5)+(-7) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}&=[(-20)+(-7)]+[(+3)+(+5)]\\&=(-27)+(+8)\\&=-19.\end{aligned}$$

这里使用了哪些运算律?

归纳

引入相反数后, 加减混合运算可以统一为加法运算. 例如

$$a+b-c=a+b+(-c).$$

算式 $(-20)+(+3)+(+5)+(-7)$ 是 -20 , $+3$, $+5$, -7 这四个数的和. 为书写简单, 可以省略算式中的括号和加号, 把它写为

$$-20+3+5-7.$$

这个算式可以读作“负20、正3、正5、负7的和”, 或读作“负20加3加5减7”. 例5的运算过程也可以简单地写为

$$\begin{aligned}&(-20)+(+3)-(-5)-(+7)\\&=-20+3+5-7\\&=-20-7+3+5\\&=-27+8\\&=-19.\end{aligned}$$

例6 计算 $14-25+12-17$.

解:

$$\begin{aligned}&14-25+12-17\\&=14+12-25-17\\&=26-42\\&=-16.\end{aligned}$$

探究

在数轴上, 点 A , B 分别表示数 a , b . 对于下列各组数 a , b :

$$a=2, b=6; a=0, b=6; a=2, b=-6; a=-2, b=-6.$$

(1) 观察点 A , B 在数轴上的位置, 你能得出它们之间的距离吗?

(2) 利用有理数的运算, 你能用含有 a , b 的算式表示上述各组点 A , B 之间的距离吗?

一般地, 你能发现点 A , B 之间的距离与数 a , b 之间的关系吗?

 练习

1. 计算:

(1) $1-4+3-0.5$;

(2) $-2.4+3.5-4.6+3.5$;

(3) $(-7)-(+5)+(-4)-(-10)$;

(4) $\frac{3}{4}-\frac{7}{2}+(-\frac{1}{6})-(-\frac{2}{3})-1$.

2. 将下列式子先改写成省略括号和加号的形式, 再计算:

(1) $(-52)-(+37)+(-19)-(-24)$;

(2) $(+2\frac{3}{4})-(-\frac{1}{2})-(-3\frac{3}{4})-(+5\frac{1}{2})$.

习题 2.1



复习巩固

1. 计算:

(1) $(-10)+(+6)$; (2) $(+12)+(-4)$; (3) $(-5)+(-7)$;

(4) $(+6.2)+(-9.3)$; (5) $(-0.9)+(-2.7)$; (6) $(-2.1)+(+3.9)$;

(7) $\frac{2}{5}+(-\frac{3}{5})$; (8) $(-\frac{1}{3})+\frac{2}{5}$; (9) $(-3\frac{1}{4})+(-1\frac{1}{12})$.

2. 计算:

(1) $(-8)+10+2+(-1)$;

(2) $5+(-6)+3+9+(-4)+(-7)$;

(3) $(-0.8)+1.2+(-0.7)+(-2.1)+0.8+3.5$;

(4) $\frac{1}{2}+(-\frac{2}{3})+\frac{4}{5}+(-\frac{1}{2})+(-\frac{1}{3})$.

3. 计算:

(1) $(-8)-8$; (2) $(-8)-(-8)$; (3) $8-(-8)$;

(4) $8-8$; (5) $0-6$; (6) $0-(-6)$;

(7) $16-47$; (8) $(-3.8)-(+7)$; (9) $(-5.9)-(-6.1)$.

4. 计算:

$$(1) \left(+\frac{2}{5}\right) - \left(-\frac{3}{5}\right);$$

$$(2) \left(-\frac{2}{5}\right) - \left(-\frac{3}{5}\right);$$

$$(3) \frac{1}{2} - \frac{1}{3};$$

$$(4) \left(-\frac{1}{2}\right) - \frac{1}{3};$$

$$(5) -\frac{2}{3} - \left(-\frac{1}{6}\right);$$

$$(6) 0 - \left(-\frac{3}{4}\right);$$

$$(7) (-2) - \left(+\frac{2}{3}\right);$$

$$(8) \left(-16\frac{3}{4}\right) - \left(-10\frac{1}{4}\right) - \left(+1\frac{1}{2}\right).$$

5. 计算:

$$(1) -4.2 + 5.7 - 8.4 + 10;$$

$$(2) -\frac{1}{4} + \frac{5}{6} + \frac{2}{3} - \frac{1}{2};$$

$$(3) 12 - (-18) + (-7) - 15;$$

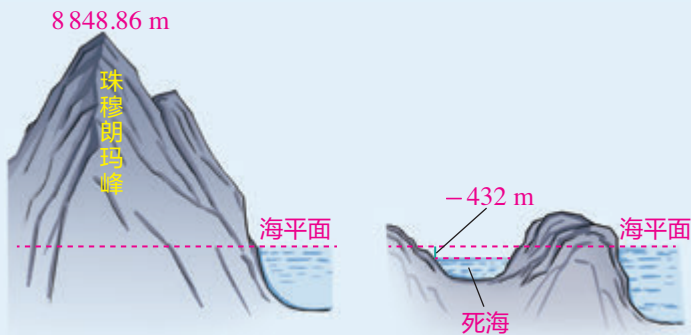
$$(4) 4.7 - (-8.9) - 7.5 + (-6);$$

$$(5) \left(-4\frac{7}{8}\right) - \left(-5\frac{1}{2}\right) + \left(-4\frac{1}{4}\right) - \left(+3\frac{1}{8}\right);$$

$$(6) \left(-\frac{2}{3}\right) + \left|0 - 5\frac{1}{6}\right| + \left|-4\frac{5}{6}\right| + \left(-9\frac{1}{3}\right).$$

综合运用

6. 如图,陆地上最高处是珠穆朗玛峰的峰顶,最低处位于亚洲西部名为死海的湖,两处高度相差多少米?



(第6题)

7. 某地一天早晨的气温是 -7°C ,中午上升了 11°C ,半夜又下降了 9°C ,半夜的气温是多少摄氏度?

8. 某食品店一星期中各天的盈亏情况如下(记盈余为正):

432元, -12.5 元, -10.5 元, 327元, -87 元, 536.5元, 698元.

食品店这一星期总的盈亏情况如何?

9. 有 8 筐白菜, 以每筐 25 kg 为质量标准, 超过的千克数记作正数, 不足的千克数记作负数, 称后的记录 (单位: kg) 如下:

$$1.5, -3, 2, -0.5, 1, -2, -2, -2.5.$$

这 8 筐白菜一共多少千克?

10. 某地一星期内每天的最高气温与最低气温如下表所示, 哪天的温差最大? 哪天的温差最小?

星期	一	二	三	四	五	六	日
最高气温/ $^{\circ}\text{C}$	10	12	11	9	7	5	7
最低气温/ $^{\circ}\text{C}$	2	1	0	-1	-4	-5	-5

拓展探索

11. 填空题.

(1) $\underline{\hspace{2cm}} + 11 = 27$;

(2) $7 + \underline{\hspace{2cm}} = 4$;

(3) $(-9) + \underline{\hspace{2cm}} = 9$;

(4) $12 + \underline{\hspace{2cm}} = 0$;

(5) $(-8) + \underline{\hspace{2cm}} = -15$;

(6) $\underline{\hspace{2cm}} + (-13) = -6$.

12. 计算下列各式的值:

$$(-2) + (-2),$$

$$(-2) + (-2) + (-2),$$

$$(-2) + (-2) + (-2) + (-2),$$

$$(-2) + (-2) + (-2) + (-2) + (-2).$$

猜想下列各式的值:

$$(-2) \times 2, \quad (-2) \times 3, \quad (-2) \times 4, \quad (-2) \times 5.$$

你能进一步猜出负数乘正数的法则吗?

13. 某公路养护小组乘车沿一条南北向公路巡视养护. 某天早晨他们从 A 地出发, 晚上最终到达 B 地. 约定向北为正方向, 当天汽车的行驶记录 (单位: km) 如下:

$$+18, -9, +7, -14, -6, +13, -6, -8.$$

假设汽车在同一行驶记录下是单向行驶.

(1) B 地在 A 地的哪个方向? 它们相距多少千米?

(2) 如果汽车行驶 1 km 平均耗油 a L, 那么这天汽车共耗油多少升?

 阅读与思考

我国古代的正负数加减运算法则——正负术

我国古代数学著作《九章算术》的“方程”一章，给出了名为“正负术”的算法：“同名相除，异名相益，正无入负之，负无入正之；其异名相除，同名相益，正无入正之，负无入负之。”你知道它的意思吗？

我们按照加法、减法的顺序，先来看“正负术”中的后四句话，它们符合有理数的加法法则，可以用现代算式解释如下：

“异名相除”，即异号两数相加时，括号前为绝对值较大的加数的符号，括号内为加数的绝对值中较大的减去较小的。例如：

$$(+5)+(-3)=+(5-3), (-5)+(+3)=- (5-3).$$

“同名相益”，即同号两数相加时，括号前为加数的符号，括号内为加数的绝对值之和。例如：

$$(+5)+(+3)=+(5+3), (-5)+(-3)=- (5+3).$$

“正无入正之，负无入负之”，即 0 加正数得正数本身，0 加负数得负数本身。例如：

$$0+(+3)=+3, 0+(-3)=-3.$$

对于“正负术”中的前四句话，其实它们符合有理数的减法法则，其中的“异名相益，正无入负之，负无入正之”，可以用现代算式解释如下：

“异名相益”，即异号两数相减时，括号前为被减数的符号，括号内为被减数的绝对值与减数的绝对值之和。例如：

$$(+5)-(-3)=+(5+3), (-5)-(+3)=- (5+3).$$

“正无入负之，负无入正之”，即 0 减正数得负数（该正数的相反数），0 减负数得正数（该负数的相反数）。例如：

$$0-(+3)=-3, 0-(-3)=+3.$$

对于“同名相除”，你能用现代算式加以解释吗？

《九章算术》中给出的“正负术”实际上符合现代有理数的加减运算法则，这是世界数学史上第一个有理数的加减运算法则，是我国古代数学的一个辉煌成就。